



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023—2024 学年第 2 学期)

课程名称 《计算机网络应用》

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验三 交换机 STP 基本配置		
实验时间	2024 年 4 月 19 日	实验地点	信息与通信工程基础实验室 (EDA 技术实验室)

一、实验目的

- 1. 理解链路中的环路问题。
- 2. 理解生成树的工作协议。

二、实验环境

Cisco Packet Tracer 模拟软件

三、实验步骤

- 1、实验拓扑图如下所示。

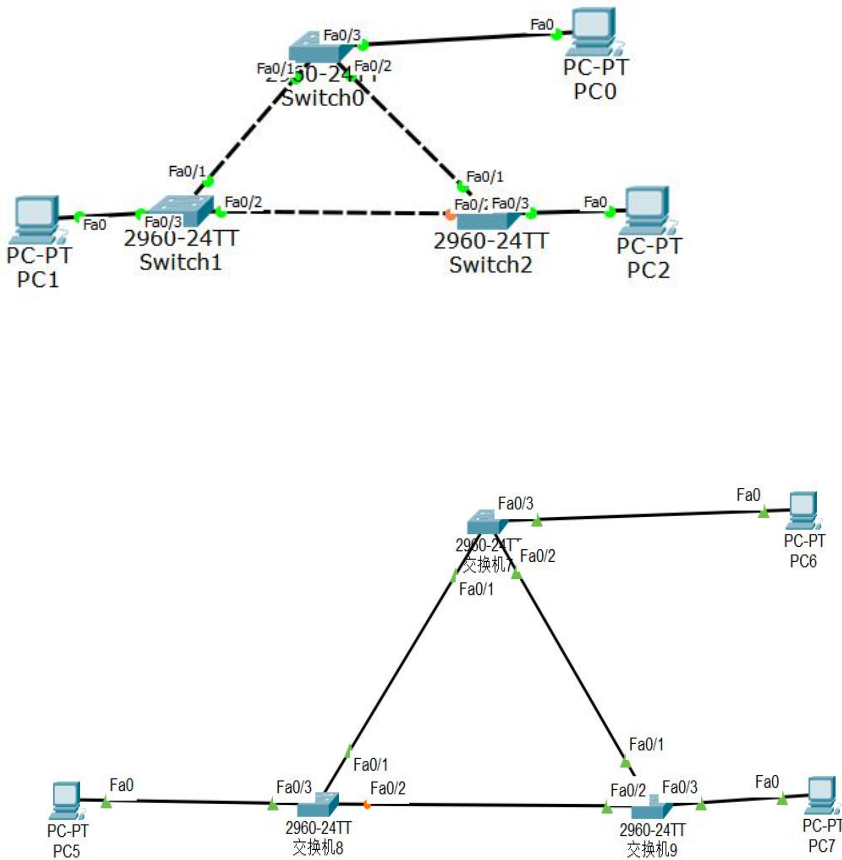


图 1 PC1、PC2、PC3 和交换机连接的端口信息

PC1:192.168.1.1 255.255.255.0
 PC2:192.168.1.2 255.255.255.0
 PC3:192.168.1.3 255.255.255.0

图 2 PC1、PC2、PC3 的 IP 地址、子网掩码及网关信息

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
            Address      0002.4A60.660C
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
            Address      0002.4A60.660C
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/2        Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1        Desg FWD 19        128.1    P2p

Switch#
```

图 3 选举交换机 1 为主根桥，查看了生成树协议的状态和配置信息

交换机2

物理配置命令行界面属性

IOS命令行界面

```
Switch(config)#no spanning-tree vlan 1-4094
Switch(config)#spanning-tree vlan 1
Switch(config)#
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show span
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
            Address      0002.4A60.660C
            Cost          19
            Port          1(FastEthernet0/1)
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address      0030.A39C.C52B
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3        Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1        Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2        Altn BLK 19        128.2    P2p

Switch#
```

复制 粘贴

☐ 置顶

图 4 查看了交换机 2 的信息，发现该交换机的根桥 ID 是由优先级 4097 和其 MAC 地址组成，fa0/1 为连接主根桥的端口，fa0/2 为阻塞



图 5 查看了交换机 3 的信息，根桥的端口是 fa0/1，两个指定端口 fa0/2，fa0/3

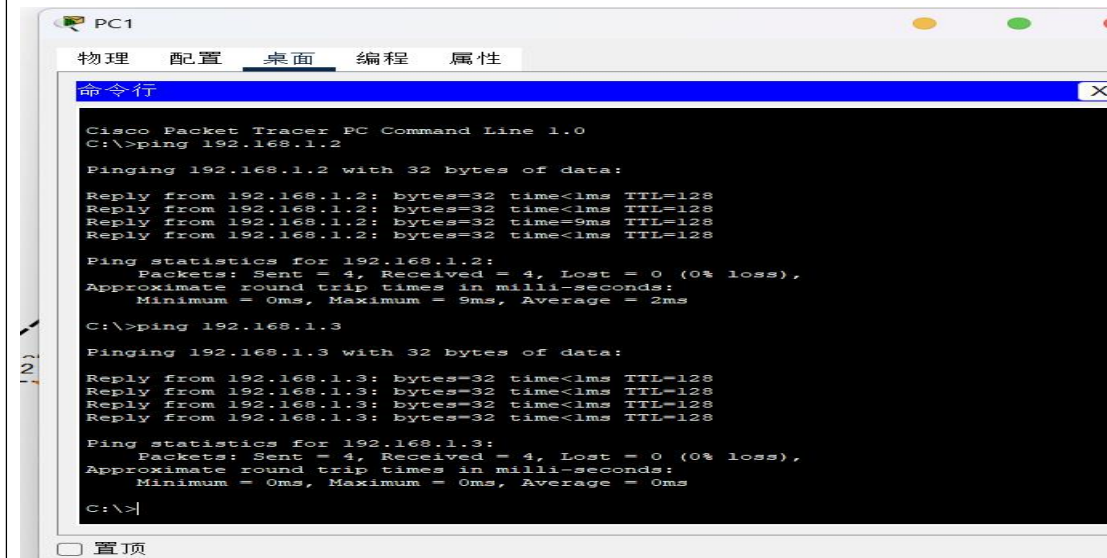


图 6 置前测试 PC1 ping PC2, PC3 发现能够 ping 通，连通性好

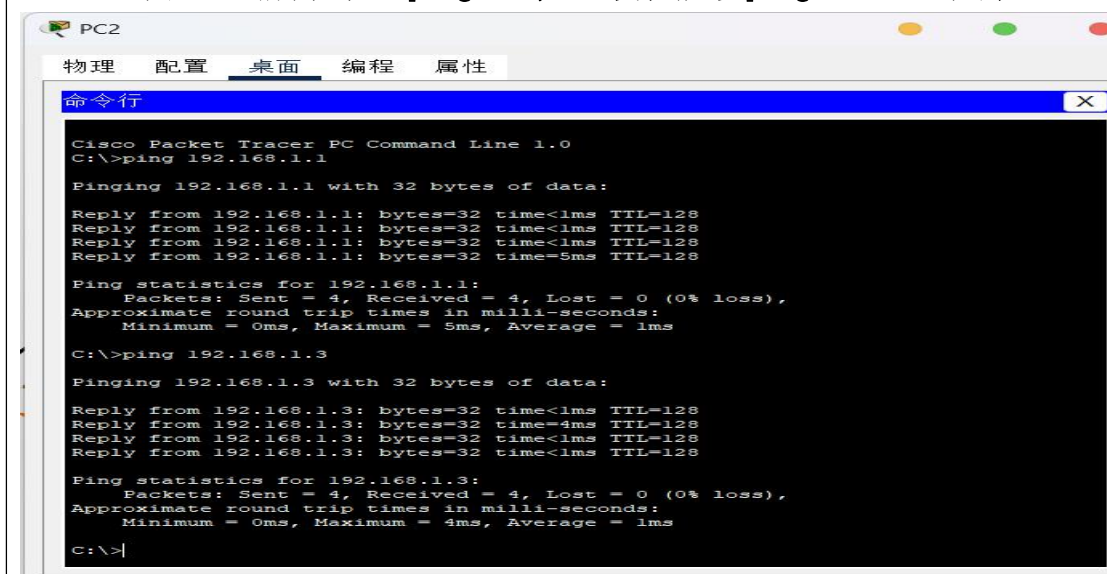


图 7 配置前测试 PC2 ping PC1, PC3 发现能够 ping 通，连通性好

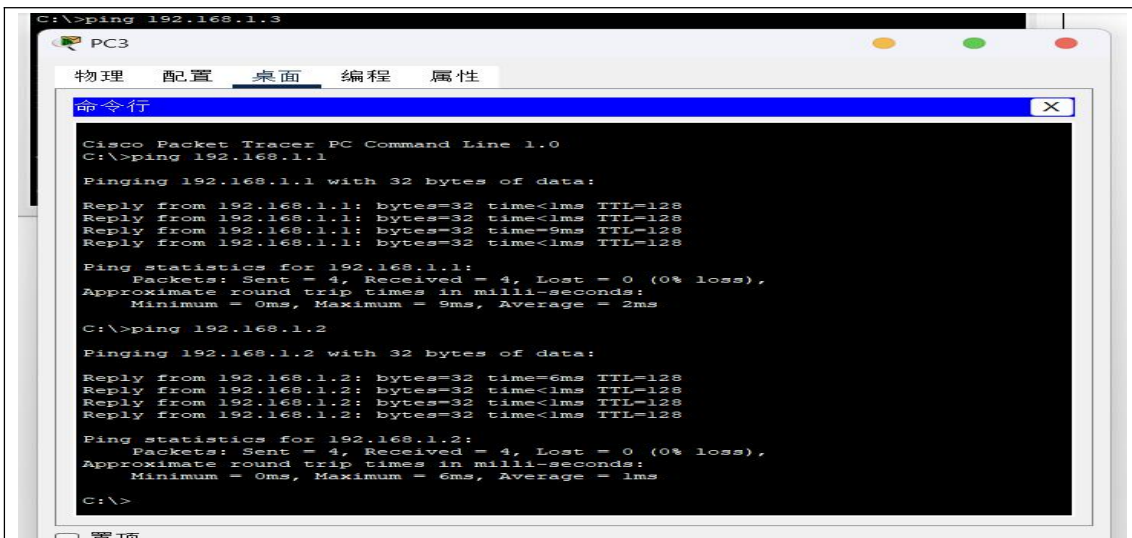


图 8 配置前测试 PC3 ping PC1, PC2 发现能够 ping 通，连通性好

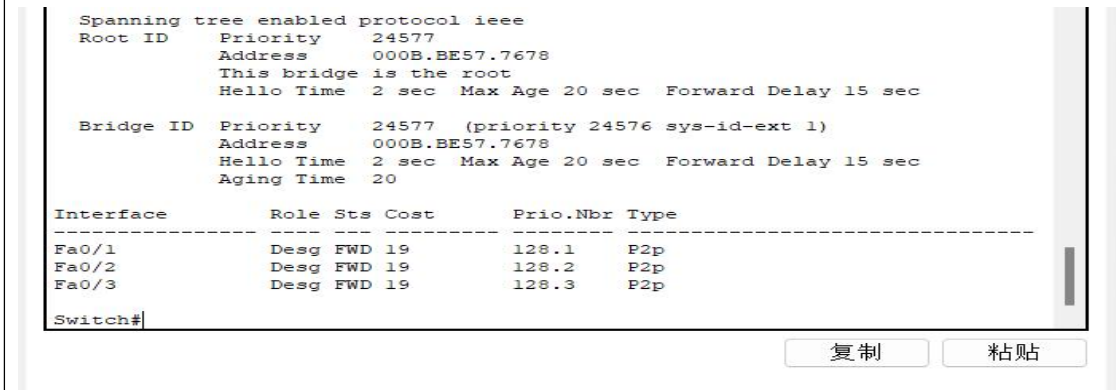


图 9 将交换机 1 设置为根节点，查看的生成树信息发现优先级为 24577

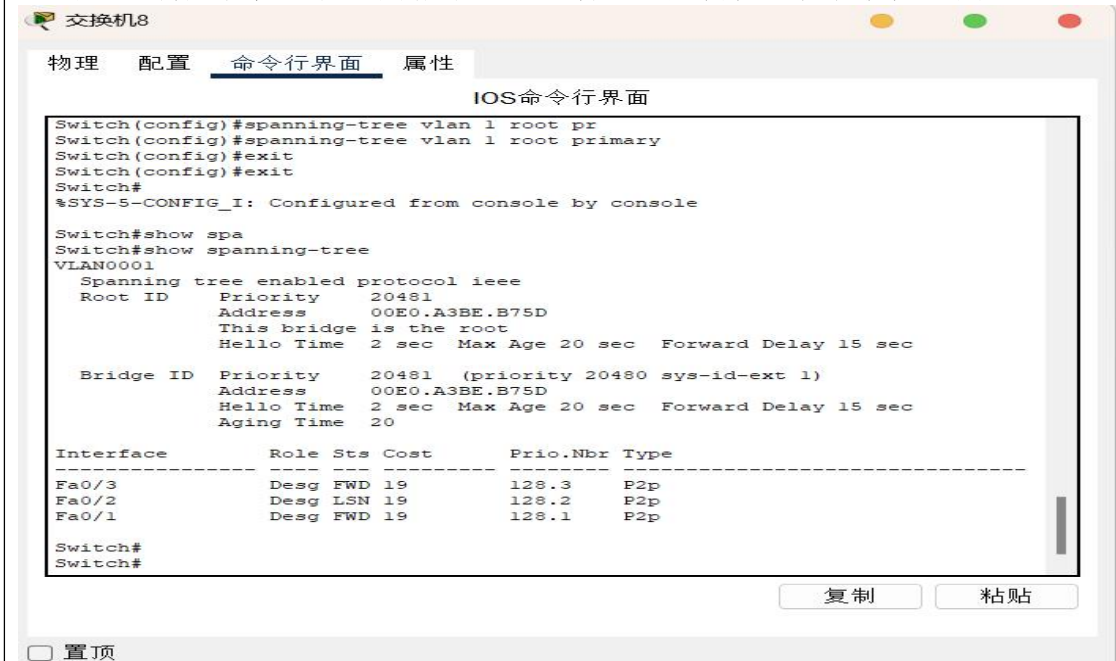


图 10 将交换机 2 设置为根节点，查看的生成树信息发现优先级为 20481，因为手动调整了交换机的优先级，发现优先级发生了变化

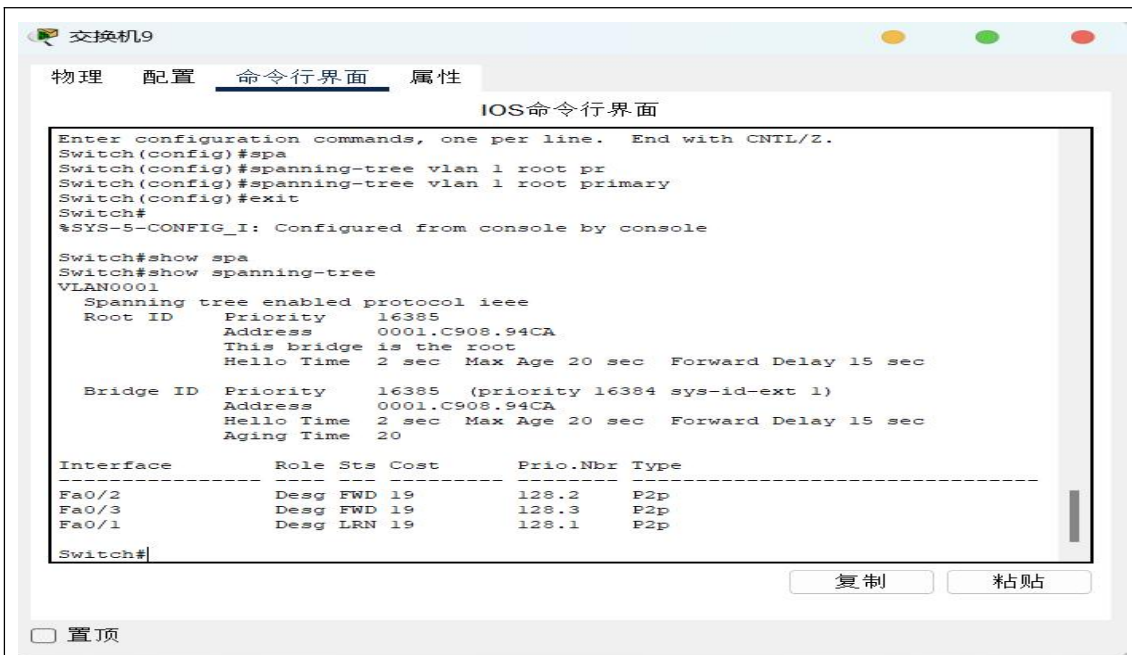


图 11 将交换机 3 设置为根节点，查看的生成树信息发现优先级为 16385，因为手动调整了交换机的优先级，发现优先级发生了变化

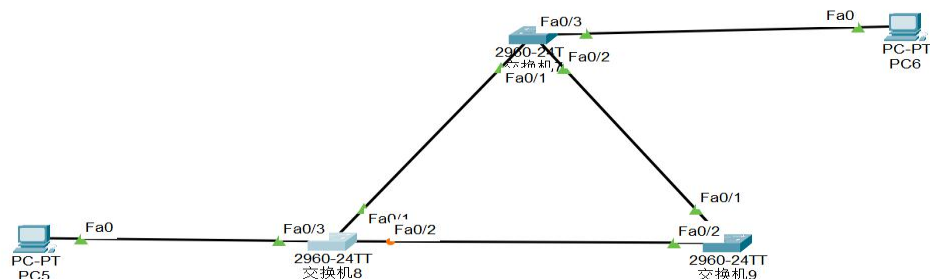


图 12 堵塞端口，查看备用端口是否开启

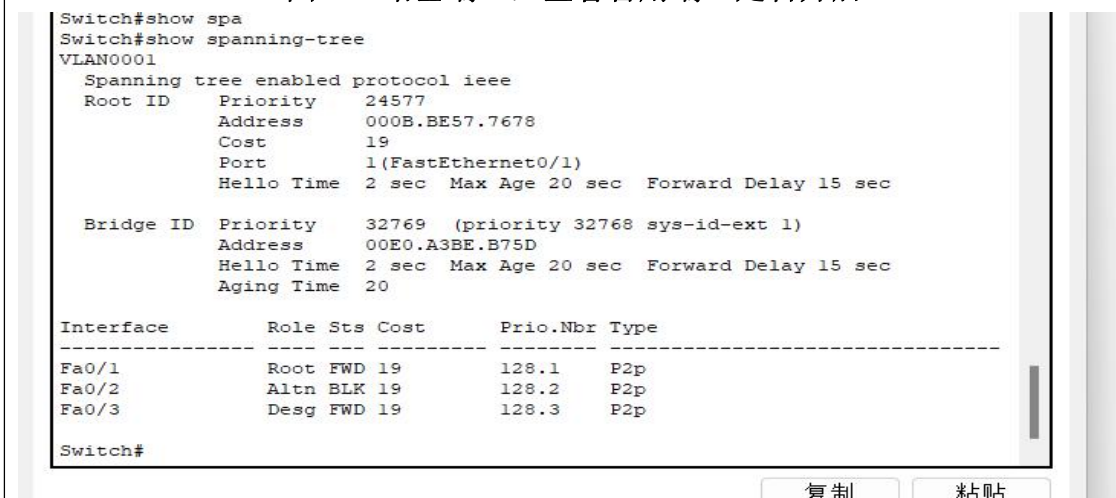


图 13 查看了交换机 2 当前端口的信息，发现 fa0/2 是备用端口，阻塞端口

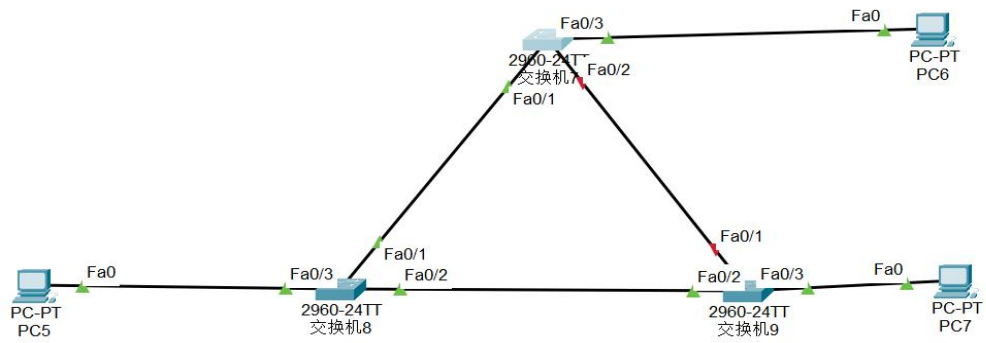


图 14 当关闭一个路由的接口时，备用端口可以迅速转变为指定端口进行通信

四、总结

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。